

일반물리학 I (General Physics I)

인하대학교 · 물리학과 · 2022-W · PHYS190 002 · 3학점

교수명: 지병철 (연구교수) · profphys@inha.ac.kr · Office Hours 수 10:00~12:00 (사전 예약)

수업시간: 화/목 10:00-11:15 · **강의실:** 5호관 663호 · **대상:** 전 학년

강의개요. 고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

교과목 학습목표. 역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

교재/참고서적. University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

성적평가. 중간고사 33%, 기말고사 21%, 실험보고서 20%, 실습평가 19%, 출석 7% (상대평가)

16주 수업계획. 1주:측정과 단위, 벡터 / 2주:직선 운동 / 3주:2차원·3차원 운동 / 4주:뉴턴의 운동법칙 / 5주:마찰력과 원운동 / 6주:일과 운동에너지 / 7주:퍼텐셜에너지와 에너지 보존 / 8주:중간고사 / 9주:운동량과 충돌 / 10주:강체의 회전 / 11주:각운동량과 토크 / 12주:정적 평형과 탄성 / 13주:만유인력 / 14주:진동

시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다.